TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ – NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

(Gồm 3 Phân môn: Vật lý – Hóa học – Sinh học)

Giáo viên hướng dẫn: Thầy TRẦN VĂN THẠNH – 0777.470.803

Cơ sở 1: 6/15 Nguyễn Hoàng, Kim Long | Cơ sở 2: 24 Đặng Thái Thân, TP Huế

CẤU TRÚC: TRẮC NGHIỆM ABCD – TRẢ LỜI NGẮN – ĐÚNG/SAI – TỰ LUẬN

I. PHÂN MÔN VẬT LÝ – BÀI 1: ĐO CHIỀU DÀI

- **Đơn vị đo:** Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta theo hệ SI là **mét** (kí hiệu: m).
  Đơn vị khác: $1\ \text{km} = 1000\ \text{m}$; $1\ \text{m} = 10\ \text{dm} = 100\ \text{cm} = 1000\ \text{mm}$.
- **Dụng cụ đo:** Thước thẳng, thước dây, thước cuộn, thước kẹp...
- **Giới hạn đo (GHĐ):** Là độ dài lớn nhất ghi trên thước.
- **Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN):** Là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
- **Quy trình 5 bước đo chiều dài:**
  1. **Bước 1 (Ước lượng):** Ước lượng chiều dài cần đo để chọn thước có GHĐ và ĐCNN phù hợp.
  2. **Bước 2 (Chọn thước):** Chọn thước có GHĐ $\geq$ vật cần đo và ĐCNN thích hợp.
  3. **Bước 3 (Đặt thước):** Đặt dọc theo chiều dài, 1 đầu ngang bằng vạch số 0.
  4. **Bước 4 (Đặt mắt):** Mắt nhìn vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.
  5. **Bước 5 (Đọc và ghi):** Đọc theo vạch chia gần nhất và ghi kèm đơn vị đo theo ĐCNN.

I. PHÂN MÔN VẬT LÝ – ĐO KHỐI LƯỢNG & THỜI GIAN

1. ĐO KHỐI LƯỢNG:

• **Khái niệm:** Khối lượng là số đo lượng chất của một vật.

• **Đơn vị hợp pháp (SI):** Là **kilôgam** (kí hiệu: kg).

• *Đơn vị khác:* 1 tấn = 1000 kg; 1 tạ = 100 kg; 1 yến = 10 kg; 1 lạng = 1 hg = 100 g; 1 kg = 1000 g; 1 g = 1000 mg.

• **Dụng cụ đo:** Cân (cân đồng hồ, cân điện tử, cân y tế, cân đòn, cân Rô-béc-van...).

• **Bước đầu tiên:** Ước lượng khối lượng để chọn cân phù hợp.

2. ĐO THỜI GIAN:

• **Đơn vị cơ bản (SI):** Là **giây** (kí hiệu: s).

• *Đơn vị khác:* Giờ (h), phút (min), ngày, tháng, năm, mili giây (ms).

• *Quy đổi:* 1 ngày = 24 h; 1 h = 60 min = 3600 s; 1 s = 1000 ms.

• **Dụng cụ đo:** Đồng hồ (bấm giây, đeo tay, treo tường, quả lắc, điện tử...).

• **Thi đấu thể thao:** Dùng **đồng hồ bấm giây** để đo chính xác thời gian.

Câu 1. Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam theo hệ đo lường quốc tế (SI) là gì?

A. Centimét (cm).

B. Kilômét (km).

C. Mét (m).

D. Milimét (mm).

Câu 2. Giới hạn đo (GHĐ) của thước là gì?

A. Là độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.

B. Là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

C. Khoảng cách giữa hai vạch liên tiếp.

D. Là chiều dài thực tế của thước.

Câu 3. Dụng cụ nào sau đây **không phải** là dụng cụ dùng để đo chiều dài?

A. Thước thẳng.

B. Thước cuộn.

C. Cân đồng hồ.

D. Thước kẹp.

Câu 4. Khi đo chiều dài của một vật bằng thước, bước đầu tiên cần thực hiện là gì?

A. Đặt mắt vuông góc với vạch chia.

B. Ước lượng chiều dài của vật cần đo.

C. Đặt thước dọc theo chiều dài vật.

D. Đọc kết quả đo theo vạch gần nhất.

Câu 5. ĐCNN (độ chia nhỏ nhất) của thước là gì?

A. Độ dài lớn nhất ghi trên thước.

B. Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp.

C. Vạch số 0 của thước.

D. Chiều dài của vật cần đo.

Câu 6. Đơn vị đo khối lượng hợp pháp của Việt Nam theo hệ SI là gì?

A. Gam (g).

B. Kilôgam (kg).

C. Miligam (mg).

D. Tấn.

Câu 7. Trong các dụng cụ sau đây, dụng cụ nào dùng để đo khối lượng?

A. Thước cuộn.

B. Bình chia độ.

C. Cân đồng hồ.

D. Nhiệt kế.

Câu 8. Khi dùng cân đồng hồ để đo khối lượng của một vật, bước đầu tiên cần làm là gì?

A. Đặt vật lên đĩa cân.

B. Ước lượng khối lượng của vật cần cân.

C. Đọc và ghi kết quả đo.

D. Chỉnh kim cân đúng vạch số 0.

Câu 9. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức (SI) của nước ta là gì?

A. Giờ.

B. Phút.

C. Giây (s).

D. Ngày.

Câu 10. Dụng cụ thông dụng nhất dùng để đo thời gian là:

A. Thước thẳng.

B. Cân.

C. Đồng hồ.

D. Nhiệt kế.

Câu 11. Trong các đồng hồ sau đây, loại đồng hồ nào thường dùng để đo thời gian trong các cuộc thi đấu thể thao (như chạy 100m, 200m)?

A. Đồng hồ cát.

B. Đồng hồ bấm giây.

C. Đồng hồ treo tường.

D. Đồng hồ để bàn.

Giải thích: *Đồng hồ bấm giây có độ chia rất nhỏ (thường đến* $0,01s$*) và khả năng bấm bắt đầu / dừng tức thì, rất phù hợp đo các sự kiện diễn ra nhanh.*

PHẦN TRẢ LỜI NGẮN – CÂU 1

Câu 1. Thước thẳng có vạch chia từ 0 cm đến 30 cm. Giữa vạch 0 và 1 có 5 khoảng bằng nhau.

a) Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là bao nhiêu mi-li-mét?

Trả lời: . . . . . *(Đáp số:* $10mm : 5 = 2mm$*)*

b) Giới hạn đo (GHĐ) của cây thước này là bao nhiêu mét?

Trả lời: . . . . . *(Đáp số:* $30cm = 0,3m$*)*

c) Đo chiều dài bút bi ghi: $22,50$cm; $22,2$cm; $22,25$cm. Kết quả nào ghi đúng quy tắc?

Trả lời: . . . . . *(Đáp số:* $22,2cm$*)*

d) Đầu kia quyển sách nằm tại vạch số 3 sau vạch 22cm. Chiều dài quyển sách là bao nhiêu?

Trả lời: . . . . . *(Đáp số:* $22 + 3 \times 0,2 = 22,6cm$*)*

PHẦN TRẢ LỜI NGẮN – CÂU 2

Câu 2. Cân đồng hồ có vạch chia từ 0 và ghi 2kg. Giữa vạch 0 và 100g có 10 khoảng bằng nhau.

a) Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của cân này là bao nhiêu kg?

Trả lời: . . . . . *(Đáp số:* $100g : 10 = 10g = 0,01kg$*)*

b) Giới hạn đo (GHĐ) của cân này là bao nhiêu kg?

Trả lời: . . . . . *(Đáp số:* $2kg$*)*

c) Cân túi cam và ghi: 820g; 855g; 870g. Kết quả nào ghi **không đúng** quy tắc đo?

Trả lời: . . . . . *(Đáp số:* $855g$ *vì không chia hết cho* $10g$*)*

d) Kim cân nằm tại vạch số 7 sau vạch $1,3$kg. Khối lượng của túi bánh là bao nhiêu?

Trả lời: . . . . . *(Đáp số:* $1300 + 7 \times 10 = 1370g = 1,37kg$*)*

PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI – CÂU 1

Câu 1. Học sinh dùng thước thẳng có GHĐ $=1$m và ĐCNN $=1$mm đo chiều dài bàn học. Vạch 0 trùng 1 đầu bàn, đầu kia nằm ở vạch $115,5$cm.

a) Cây thước học sinh này chọn là dụng cụ phù hợp nhất để đo chiếc bàn. [ ]

b) Kết quả đo chiều dài chiếc bàn ghi $115,5$cm là đúng quy tắc và chính xác. [ ]

c) Để đo chính xác và thuận tiện hơn, nên thay bằng thước cuộn/dây có GHĐ $>115,5$cm. [ ]

d) Độ chia nhỏ nhất của thước là 1mm cho phép đọc kết quả chính xác đến mi-li-mét.[ ]

Chốt đáp án: **a) Sai** | **b) Sai** | **c) Đúng** | **d) Đúng**

PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI – CÂU 2

Câu 2. An dùng cân đồng hồ có GHĐ $= 2$kg và ĐCNN $= 10$g để cân hộp bánh có khối lượng tịnh ghi 750g. Khi đặt hộp bánh lên cân, kim cân chỉ vạch 760g.

a) Chiếc cân An đang dùng hoàn toàn phù hợp để đo khối lượng của hộp bánh này. [ ]

b) Khối lượng thực tế của hộp bánh đúng 750g như số ghi trên vỏ hộp. [ ]

c) Sai số của phép đo trong trường hợp này lớn hơn ĐCNN của cân. [ ]

d) Nếu thay hộp bánh bằng bao gạo nặng $2,5$kg thì cân trên vẫn đo tốt và bền. [ ]

Chốt đáp án: **a) Đúng** | **b) Sai** | **c) Sai** | **d) Sai**

BÀI TẬP TỰ LUẬN – CÂU 1

Câu 1. Trên bao bì gói bánh COSY có ghi: **Khối lượng tịnh** 500**g**. Bảng giá trị dinh dưỡng ghi: cứ 10g bánh sẽ cung cấp khoảng 100cal.

a) Con số "500g" đó cho em biết điều gì?

b) Bạn Lan đã ăn hết toàn bộ gói bánh này. Tính lượng năng lượng bạn Lan đã nạp vào cơ thể?

Hướng dẫn giải chi tiết:

- a) Con số "500g" là khối lượng tịnh của riêng phần bánh bên trong (không tính vỏ gói).
- b) Số năng lượng bạn Lan đã nạp vào cơ thể:

$$E = \frac{500\ \text{g}}{10\ \text{g}} \times 100\ \text{cal} = 50 \times 100\ \text{cal} = 5000\ \text{cal} \quad (\text{hay } 5\ \text{kcal}).$$

BÀI TẬP TỰ LUẬN – CÂU 2

Câu 2. Trên một thùng bánh COSY chứa 20 gói bánh cùng loại, ghi: **"Khối lượng tịnh của mỗi gói:** 100**g"**.

a) Con số 100g ghi trên vỏ gói bánh cho biết điều gì?

b) Biết khối lượng của thùng giấy là 200g. Tổng khối lượng cả bánh và thùng giấy là bao nhiêu kg?

Hướng dẫn giải chi tiết:

- a) Con số 100g là khối lượng tịnh của riêng phần bánh bên trong một gói.
- b) Tổng khối lượng cả bánh và thùng giấy:
  - Khối lượng của 20 gói bánh: $m_{\text{bánh}} = 20 \times 100 \text{ g} = 2000 \text{ g} = 2 \text{ kg}$.
  - Tổng khối lượng: $m_{\text{tổng}} = 2000 \text{ g} + 200 \text{ g} = 2200 \text{ g} = 2,2 \text{ kg}$.

II. PHÂN MÔN HÓA HỌC – CHẤT VÀ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT

1. Chất tạo nên vật thể (Ở đâu có vật thể là ở đó có chất):

- **Vật sống (hữu sinh):** Có trao đổi chất, lớn lên, sinh sản (*VD: con sư tử, em bé, cây mai*).
- **Vật không sống (vô sinh):** Không trao đổi chất, không lớn lên (*VD: bánh mì, cầu Long Biên*).
- **Vật thể tự nhiên:** Có sẵn trong tự nhiên (*VD: núi đá vôi, con sư tử, mủ cao su*).
- **Vật thể nhân tạo:** Do con người tạo ra (*VD: cầu Long Biên, cái bàn, bánh mì*).

2. Tính chất của chất:

- **Tính chất vật lí:** Thể (rắn, lỏng, khí), màu sắc, mùi vị, nhiệt độ sôi, nóng chảy, tính tan... *(Không biến đổi thành chất mới, VD: nước đá tan thành nước lỏng).*
- **Tính chất hóa học:** Sự biến đổi từ chất này thành chất khác *(Có chất mới tạo thành, VD: đường đun cháy thành than và hơi nước).*

CÁC THỂ CỦA CHẤT VÀ SỰ CHUYỂN THỂ

gray!15 **Thể của chất**	**Đặc điểm hình dạng & Thể tích**	**Khả năng nén & Chảy**
Thể rắn	Hình dạng và thể tích cố định	Rất khó bị nén; không tự chảy.
Thể lỏng	Thể tích cố định; hình dạng phần vật chứa	Khó bị nén; chảy tràn, rót được.
Thể khí (hơi)	Chiếm toàn bộ thể tích bình chứa, không có hình dạng xác định	Rất dễ bị nén; lan tỏa mọi hướng.

Các quá trình chuyển thể:

- **Nóng chảy:** Rắn $\rightarrow$ Lỏng (ở nhiệt độ nóng chảy xác định, VD: băng tan ở 0°C).
- **Đông đặc:** Lỏng $\rightarrow$ Rắn (cùng nhiệt độ với nóng chảy, VD: nước đóng băng ở 0°C).
- **Bay hơi:** Hóa hơi trên bề mặt chất lỏng (xảy ra ở **mọi nhiệt độ**).
- **Sự sôi:** Hóa hơi cả trên bề mặt và trong lòng chất lỏng (ở **nhiệt độ sôi xác định**, VD: 100°C).
- **Ngưng tụ:** Khí (hơi) $\rightarrow$ Lỏng (xảy ra ở **mọi nhiệt độ**).

TÍNH CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA OXYGEN (O_2)

1. Tính chất vật lí của Oxygen:

- Điều kiện thường: Là chất khí không màu, không mùi, không vị.
- Ít tan trong nước, nặng hơn không khí ($d = 32/29 \approx 1,1$).
- Hóa lỏng ở $-183°C$, hóa rắn ở $-218°C$. Ở thể lỏng và rắn có màu **xanh nhạt**.

2. Tầm quan trọng của Oxygen trong đời sống và sản xuất:

- **Duy trì sự sống:** Oxygen cần thiết cho quá trình hô hấp của con người, động vật, thực vật.
- **Duy trì sự cháy:** Cần thiết cho quá trình đốt cháy các nhiên liệu (củi, than đá, khí gas, xăng dầu) trong đun nấu, nhiệt điện, giao thông vận tải, thắp sáng...

III. PHÂN MÔN SINH HỌC – CHƯƠNG I: DỤNG CỤ QUAN SÁT

1. Kính lúp:

• Cấu tạo: Khung kính, tay cầm, tấm kính hội tụ.

• Sử dụng: Cầm tay cầm, đưa kính từ gần ra xa mẫu vật đến khi nhìn rõ nét.

• Bảo quản: Lau bằng khăn mềm, tránh trầy xước.

2. Kính hiển vi quang học:

• Hệ thống phóng đại: **Thị kính** (đặt mắt vào) và **Vật kính** (sát mẫu vật).

• Điều chỉnh rõ nét: Dùng **ốc to (sơ cấp)** nâng hạ ống kính, sau đó dùng **ốc nhỏ (vi cấp)** lấy nét thật nét.

• Nơi đặt mắt nhìn mẫu vật: **Thị kính**.

Giải đáp bài tập minh họa Chương I:

- **BT1:** Bộ phận chỉnh hình ảnh rõ nét: **Ốc vi cấp (núm vi chỉnh)**.
- **BT2:** Hệ thống phóng đại gồm: **Thị kính** và **Vật kính**.
- **BT3:** Lau kính bằng khăn mềm, tránh để mặt kính tiếp xúc bề mặt nhám.
- **BT4:** Bộ phận để mắt nhìn vào mẫu vật: **Thị kính**.

CHƯƠNG V: TẾ BÀO – ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG

1. Khái niệm và chức năng:

- Tế bào là đơn vị cơ sở cấu tạo nên mọi cơ thể sống và thực hiện các chức năng sống.

2. Ba thành phần chính cấu tạo nên tế bào:

- **Màng tế bào (màng sinh chất):** Bao bọc, bảo vệ và kiểm soát trao đổi chất.
- **Chất tế bào:** Chứa các bào quan, nơi diễn ra hầu hết hoạt động sống.
- **Nhân tế bào (hoặc Vùng nhân):** Chứa vật chất di truyền, điều khiển mọi hoạt động.

3. Bào quan quang hợp & Sự sinh sản của tế bào:

- **Lục lạp:** Bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở tế bào thực vật (cây xanh).
- **Phân chia tế bào:** 1 tế bào $\rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \cdots \rightarrow 2^n$ tế bào con. Giúp cơ thể lớn lên và thay thế tế bào già, tổn thương.

BÀI TẬP MINH HỌA VỀ TẾ BÀO (CHƯƠNG V)

BT1. So sánh tế bào vảy hành (đa giác, cố định) và tế bào trứng cá (tròn, tách rời):

- *Tế bào vảy hành (thực vật):* Có **thành tế bào** bằng cellulose cứng cáp $\rightarrow$ Giữ hình đa giác và gắn chặt nhau.
- *Tế bào trứng cá (động vật):* Không có thành tế bào cứng, màng mềm dẻo, sức căng bề mặt tạo hình cầu; nằm rời nhau.

BT2. Kích thước tế bào & Dụng cụ quan sát:

- Đa số kích thước hiển vi ($1 - 100\,\mu$m) $\rightarrow$ Dùng **kính hiển vi quang học**.
- Tế bào kích thước lớn (trứng cá, tép bưởi, trứng gà) $\rightarrow$ Dùng **kính lúp** hoặc **mắt thường**.

BT3 & BT4. Hình dạng tế bào tương ứng với chức năng:

- Hình dạng phù hợp với **chức năng**: Hồng cầu hình đĩa lõm hai mặt (tăng diện tích gắn O_2); Tế bào thần kinh có sợi nhánh, sợi trục dài (dẫn truyền xung thần kinh).
- Các dạng tế bào: Hình cầu (trứng cá), hình đĩa (hồng cầu), hình đa giác (biểu bì hành), hình thoi (cơ trơn).

CHƯƠNG VI: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

1. Phân biệt cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào:

- **Cơ thể đơn bào:** Chỉ gồm một tế bào duy nhất nhưng thực hiện trọn vẹn chức năng sống (VD: Vi khuẩn *E.coli*, trùng roi xanh, trùng giày, tảo lam, nấm men).
- **Cơ thể đa bào:** Gồm nhiều tế bào phân hóa thành mô, cơ quan, hệ cơ quan (VD: Cây lúa, hoa mai, con người, con sư tử).

2. Giải đáp BT1: Phân biệt nhân sơ hay nhân thực:

- **Vi khuẩn** *E.coli***:** Tế bào **nhân sơ** (chưa có màng nhân bao bọc vật chất di truyền).
- **Tế bào biểu bì vảy hành & Tế bào trứng cá:** Tế bào **nhân thực** (đã có màng nhân hoàn chỉnh).

3. Giải đáp BT2: Các thành phần của cơ thể trùng roi xanh:

- Gồm 7 thành phần chính: 1. **Roi bơi**; 2. **Điểm mắt**; 3. **Hạt diệp lục (lục lạp)**; 4. **Màng tế bào**; 5. **Chất tế bào**; 6. **Nhân tế bào**; 7. **Không bào co bóp**.

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁP ÁN ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I

1. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ABCD (VẬT LÝ):

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
C	B	C	B	B	B	C	B	C	C	B

2. ĐÁP ÁN ĐÚNG – SAI (VẬT LÝ):

Câu hỏi	Ý a	Ý b	Ý c	Ý d
Câu 1 (Thước đo bàn)	Sai	Sai	Đúng	Đúng
Câu 2 (Cân hộp bánh)	Đúng	Sai	Sai	Sai

3. ĐÁP SỐ TRẢ LỜI NGẮN & TỰ LUẬN:

- **TLN C1:** a) 2mm; b) 0,3m; c) 22,2cm; d) 22,6cm.
- **Tự luận C1:** a) Khối lượng tịnh bánh; b) 5000cal (5kcal).
- **TLN C2:** a) 0,01kg (10g); b) 2kg; c) 855g; d) 1,37kg.
- **Tự luận C2:** a) Khối lượng tịnh 1 gói; b) Tổng 2,2kg.